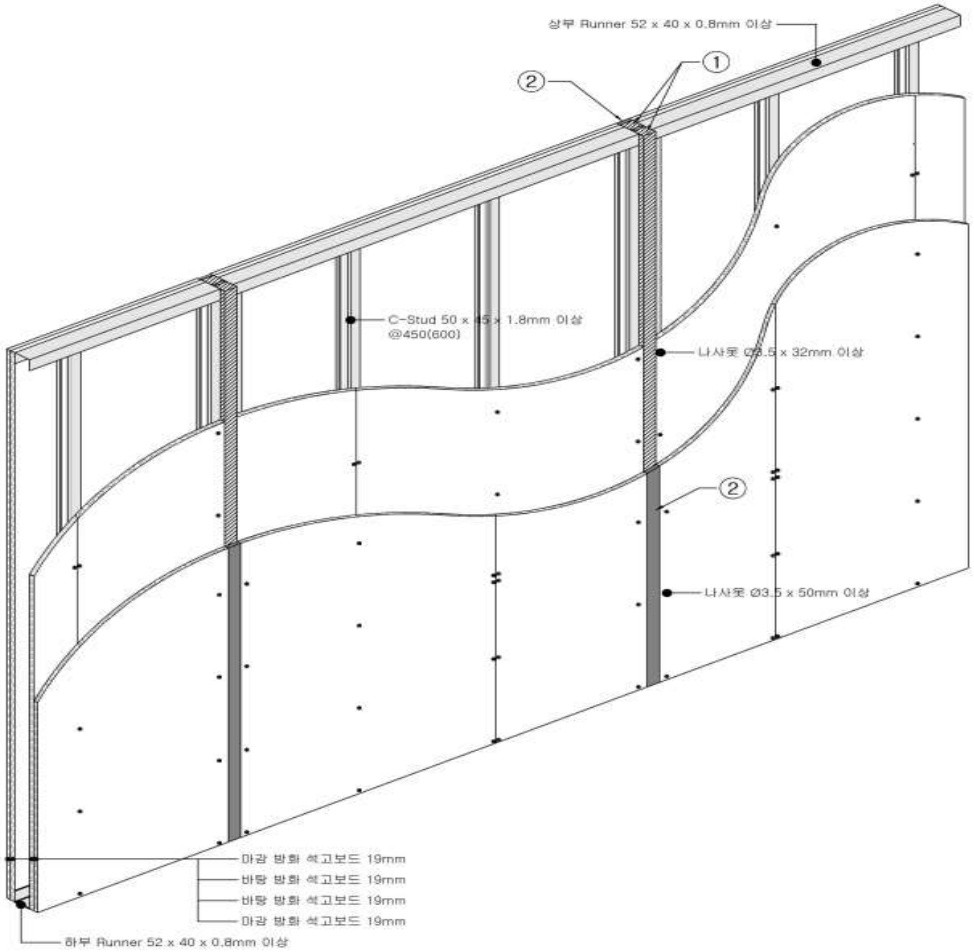
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[MG-LJ-WW 40]

1. 내화채움구조 설계도서

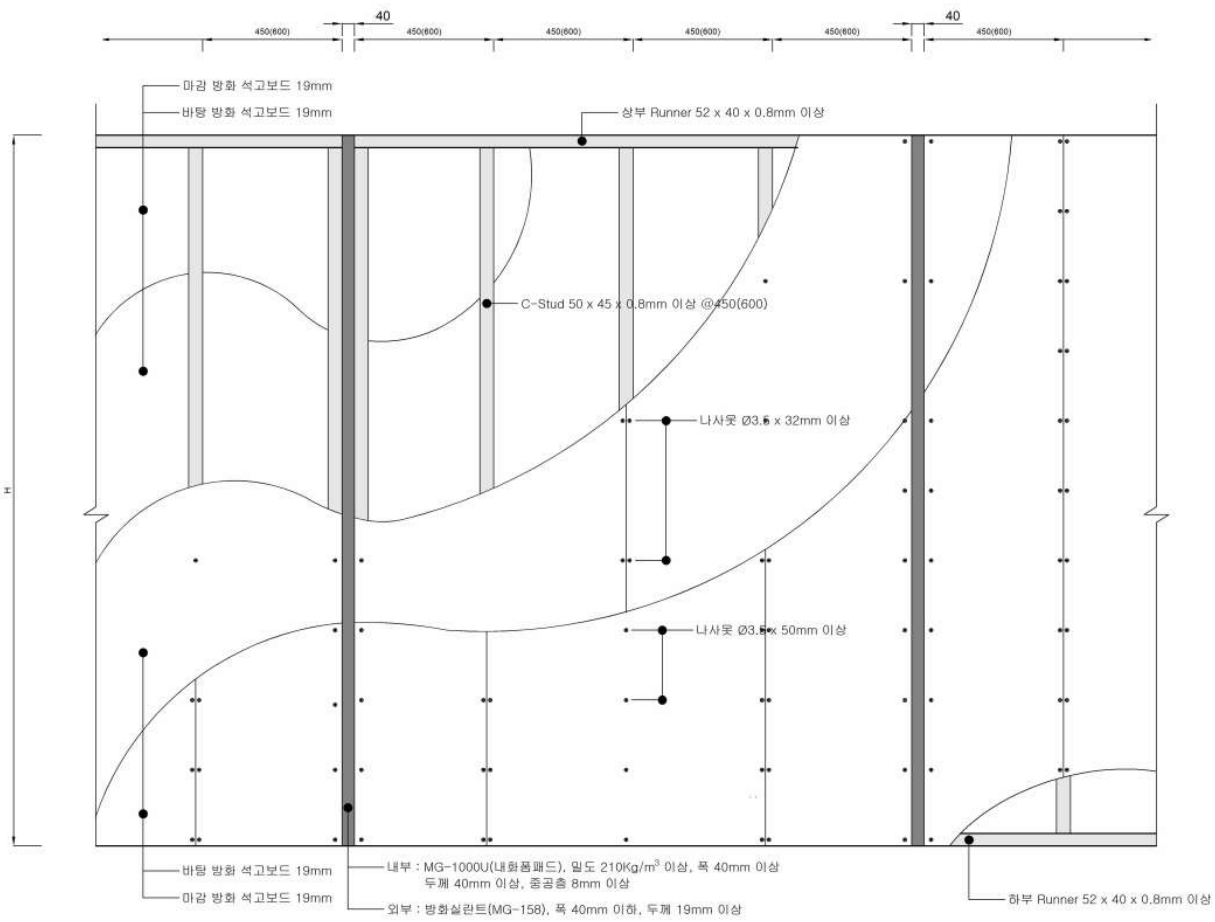
1.1 구조설명도

내화성능	지지구조	개구부 폭	구조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽체 등)	40 ㎜ 이하	**내화채움재 부위** 【MG-158(방화실란트), 비중 1.50 이상, 두께 19 ㎜ 이상, 폭 40 ㎜ 이상 + MG-1000U(내화폼패드), 두께 40 ㎜ 이상, 폭 40 ㎜ 이상, 밀도 210 kg/㎥ 이상 + MG-1000U(내화폼패드), 두께 40 ㎜ 이상, 폭 40 ㎜ 이상, 밀도 210 kg/㎥ 이상 + MG-158(방화실란트), 비중 1.50 이상, 두께 19 ㎜ 이상, 폭 40 ㎜ 이상】



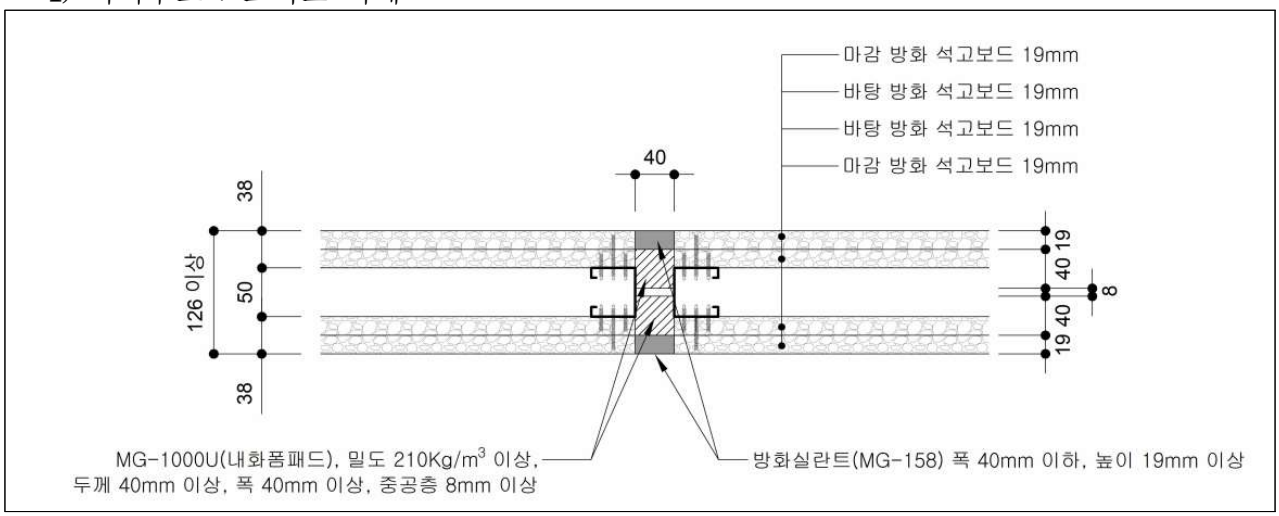
① 내화폼패드(MG-1000U)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 폭 40 ㎜ 이상, 두께 40 ㎜ 이상
② 방화실란트(MG-158)	비중 1.50 이상, 폭 40 ㎜ 이하, 두께 19 ㎜(건조 후 14.6 ㎜) 이상

1.2 입면도

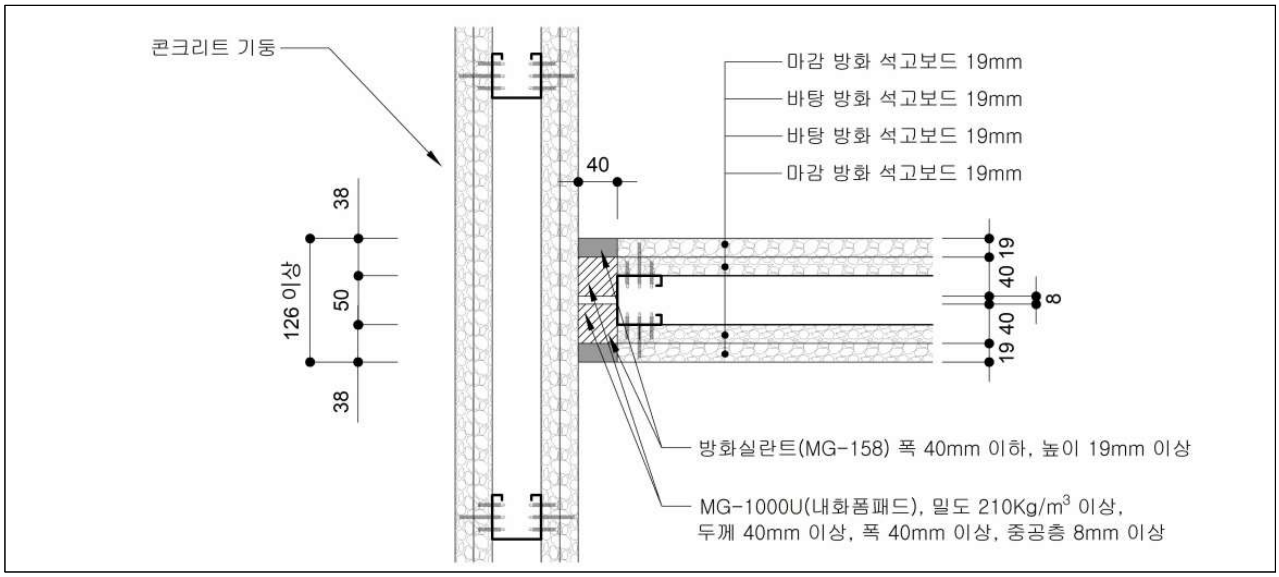

40
40
450(600)
450(600)
450(600)
450(600)
450(600)
450(600)
마감 방화 석고보드 19mm
바탕 방화 석고보드 19mm
상부 Runner 52 x 40 x 0.8mm 이상
C-Stud 50 x 45 x 0.8mm 이상 @450(600)
나사못 Ø3.5 x 32mm 이상
나사못 Ø3.5 x 50mm 이상
H
바탕 방화 석고보드 19mm
마감 방화 석고보드 19mm
내부 : MG-1000U(내화폼패드), 밀도 210Kg/m3 이상, 폭 40mm 이상
두께 40mm 이상, 종공층 8mm 이상
외부 : 방화실란트(MG-158), 폭 40mm 이하, 두께 19mm 이상
하부 Runner 52 x 40 x 0.8mm 이상

1.3 수평단면도

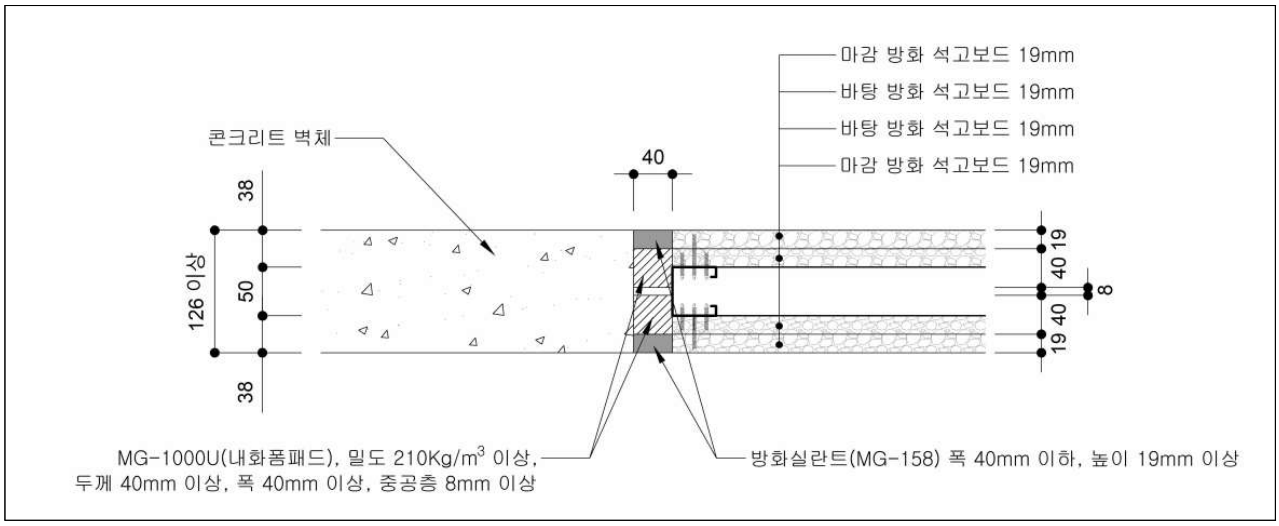
1) 지지구조 : 스터드 벽체



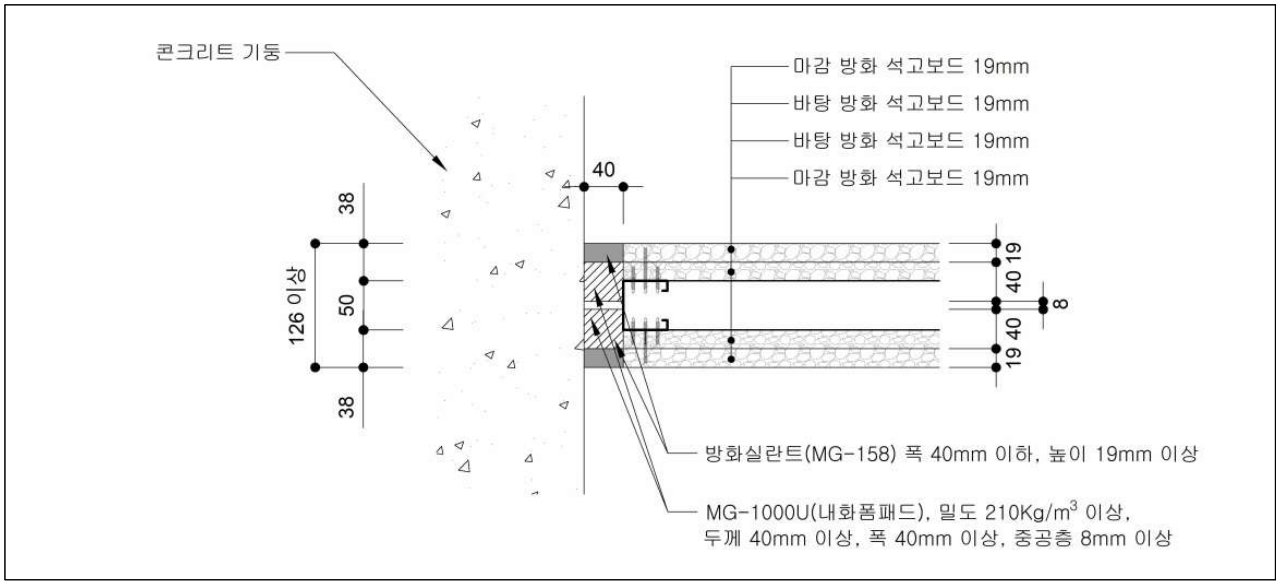
2) 지지구조 : 스터드 벽체



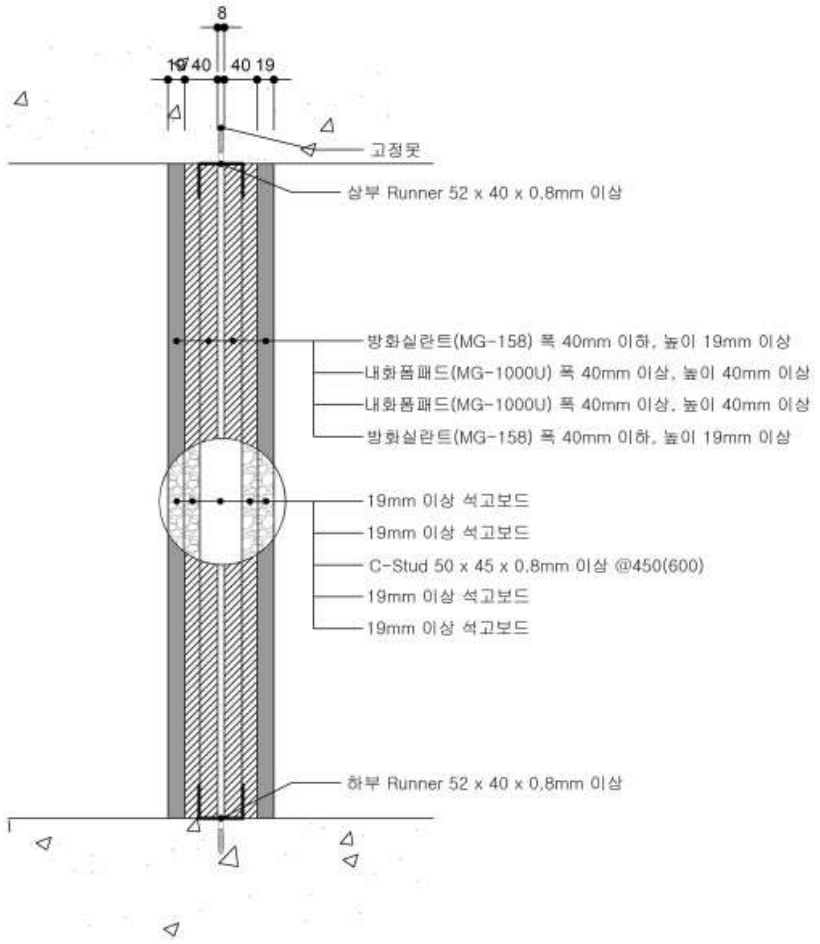
3) 지지구조 : 콘크리트 벽체



4) 지지구조 : 콘크리트 기둥



1.4 수직 단면도


8
19 40 40 19
고정못
상부 Runner 52 x 40 x 0.8mm 이상
방화실란트(MG-158) 폭 40mm 이하, 높이 19mm 이상
내화폼패드(MG-1000U) 폭 40mm 이상, 높이 40mm 이상
내화폼패드(MG-1000U) 폭 40mm 이상, 높이 40mm 이상
방화실란트(MG-158) 폭 40mm 이하, 높이 19mm 이상
19mm 이상 석고보드
19mm 이상 석고보드
C-Stud 50 x 45 x 0.8mm 이상 @450(600)
19mm 이상 석고보드
19mm 이상 석고보드
하부 Runner 52 x 40 x 0.8mm 이상

2. 시방서

2.1 적용 범위

1) 고층, 대형 건물에서 각종 설비용 배관, 배선, 풍도와 건물 접합부 등이 방화구획의 벽, 바닥을 관통하는 경우 관통 부위의 방화구획 기능을 보완하기 위해 틈새를 밀폐시켜서 건축물 화재 발생 시에 화염 확산 방지를 위한 내화채움시스템 공사에 적용하는 것을 목적으로 한다.

2) 본 시방서는 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 인증기관으로부터 2시간 내화채움구조 인증을 받은 제품과 시공방법으로 실시하는 데 사용한다.

2.2 용어의 정의

1) MG-1000U(내화폼패드)

무기 난연재가 함유된 변성 폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

2) MG-158(방화실란트)

방화용 아크릴계 실란트로 개구부 사이를 밀실하게 충진하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

2.3 시공 전 협의

1) 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

2) 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.

3) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

4) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수검사를 진행하고, 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.4 시공 전 유의사항

1) 내화채움재 작업 전 다음 조치를 취해야 한다.

(1) 조인트 표면에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소한다.

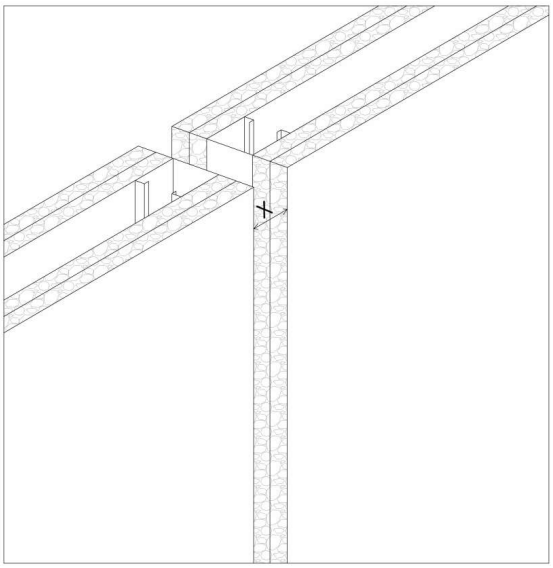
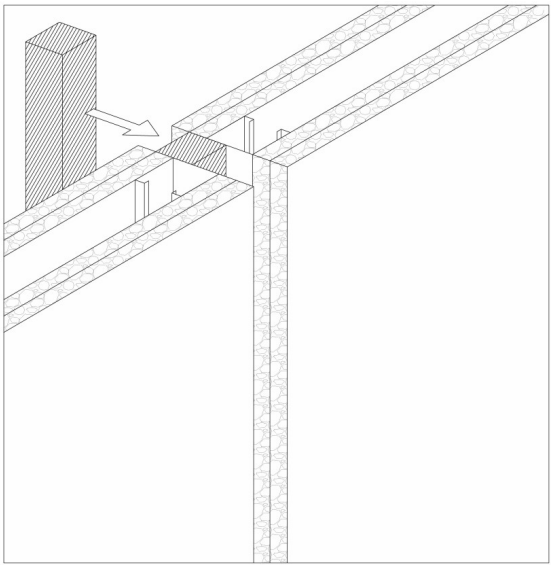
(2) 작업 전 오염 등 손상이 예상되는 부분에 대하여 마스킹 테이프로 보호 조치 후 시공한다.

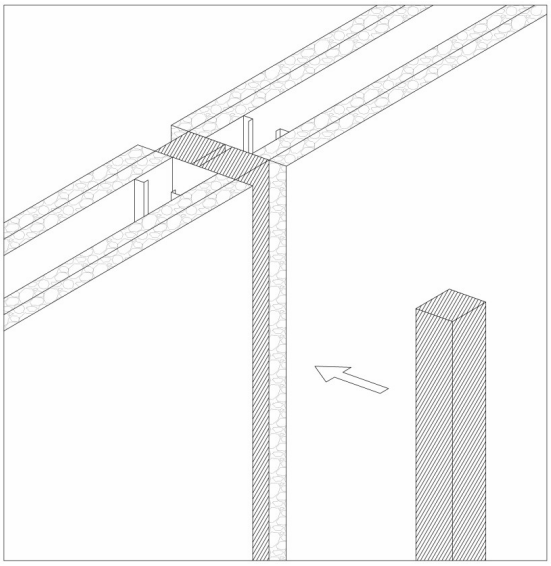
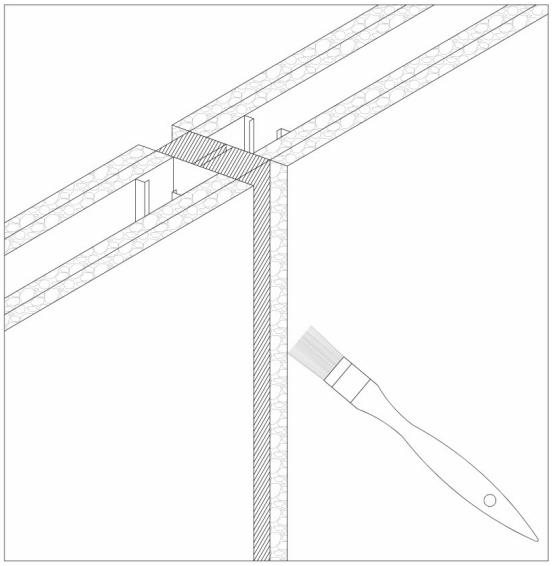
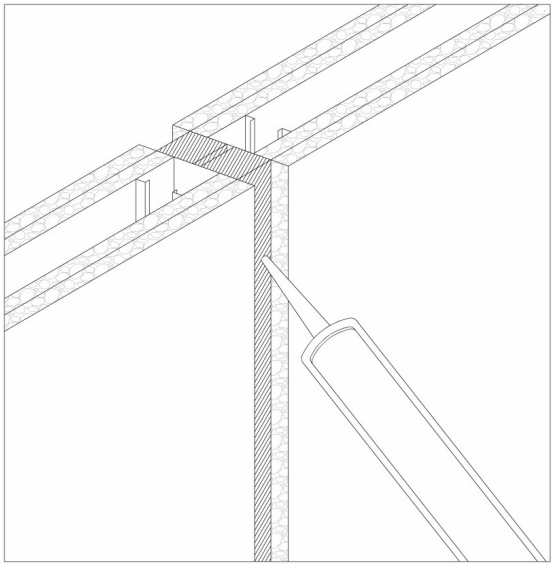
(3) 시공에 필요한 모든 공기구, 기계 및 자재를 사용이 용이하도록 배치한다.

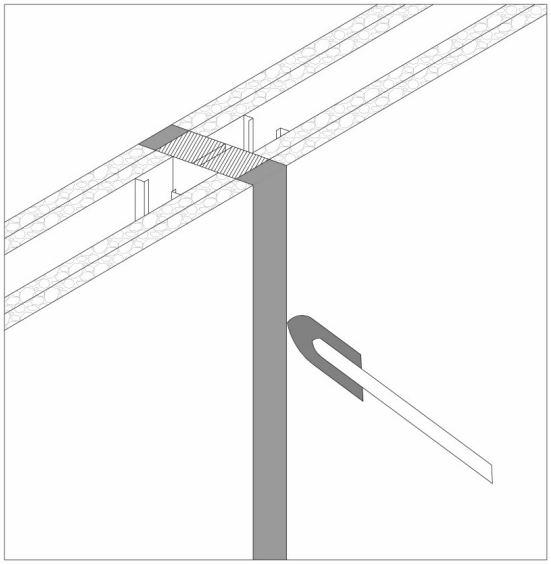
2) 설치 작업 시 충분한 공간을 확보하고 안전사고를 방지하도록 작업 중 표지를 부착하여야 한다.

3) 기타 현장 여건이 특수하거나, 시공 방법 문의가 필요한 경우 제조사에 기술지원을 요청한다.

2.5 시공순서도

1		<현장 및 도면의 층간 방화구획> - 시공 전 개구부의 석고보드 끝단 부분이 스터드로 막혀 있는지 확인하고, 만일 작업이 안되어 있을 시 스터드를 추가 시공하거나 러너로 마감한 후 삽입한다. - 틈새 너비를 측정한다. (틈새 너비 40 ㎜ 이하)
2		<MG-1000U 시공> - MG-1000U(내화폼패드, 두께 40 ㎜, 폭 40 ㎜)을 수직으로 세워 개구부 중간 부분에 시공한다. 이때 폼패드가 파손되지 않도록 주의한다. - 연결 시공 시 틈새가 보이지 않도록 밀착시켜 투입한다. - 이때 중공층을 두어 양쪽 벽면에 실란트를 도포할 수 있도록 19 ㎜ 이상은 남겨두어야 한다.

		
3		<실란트 도포 준비> - 이물질이나 먼지가 없도록 시공할 부분을 깨끗하게 청소한다. - 시공 부위 오염 또는 훼손을 방지하기 위해서 작업 전 조인트 양쪽에 마스킹 테이프를 부착할 수 있다.
4		<실란트 작업> - MG-1000U(내화폼패드) 시공 후 남은 개구부 양면(폭 40 ㎜ 이하, 두께 19 ㎜ 이상)에 방화실란트(MG-158)를 빈틈이나 기포가 발생하지 않도록 하여 도포한다.

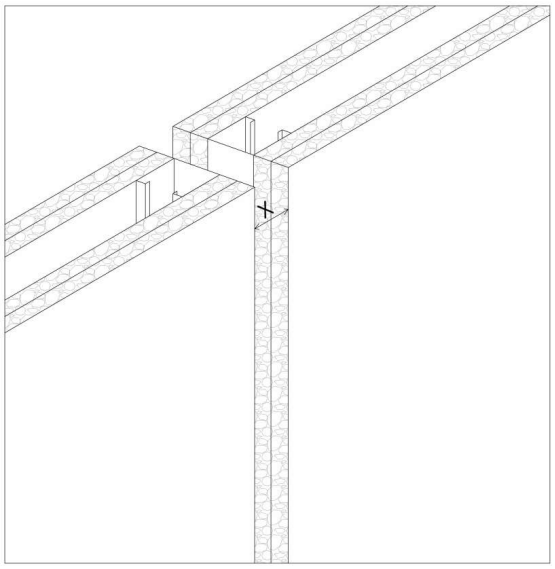
5		<표면 마무리 및 양생> - 실란트 작업 후 표면을 헤라를 이용하여 미려하게 마감 처리하고 마스킹테이프를 사용한 경우에는 양생 전 제거한다. - 양생은 제품의 매뉴얼에 따라 양생기간을 준수해야 하며, 양생 전에 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호해야 한다.

2.6 시공 방법

1) 현장 및 도면의 층간 방화구획 실제 틈새 너비를 줄자로 측정한다.
(폭 40 ㎜ 이하, 깊이 126 ㎜ 이상)

만약 이상이 있을 시 즉시 현장 책임자에게 사실을 알리고 조치를 구한다.

[시공 후 설치 조감도]

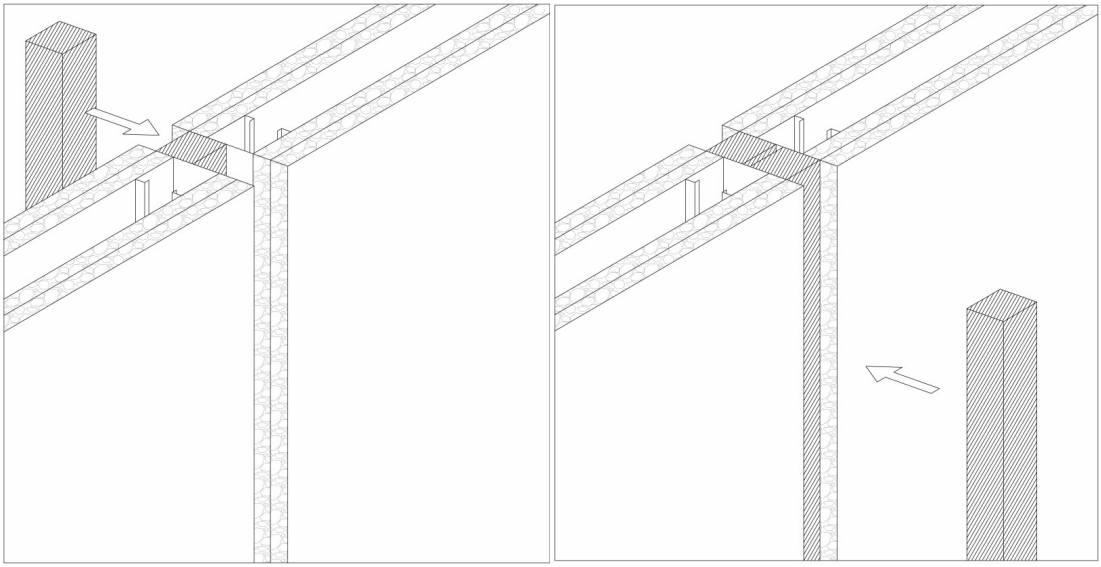


2) 내화폼패드 시공

(1) MG-1000U(내화폼패드, 밀도 210 ㎏/㎥ 이상, 두께 40 ㎜이상, 폭 40 ㎜ 이상)을 위에서 아래쪽으로 개구부에 실란트 시공깊이(19 ㎜ 이상)를 남겨놓고 좌, 우측부에 삽입한다.
이때 폼패드가 파손되지 않도록 주의한다.

(2) 연결 시공 시 틈새가 발생하지 않도록 밀착시켜 투입한다.

[시공 후 설치 조감도]

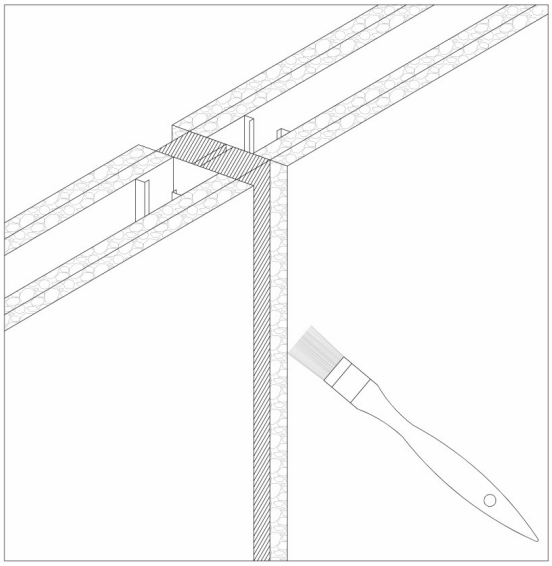


3) 실란트 도포 준비

(1) 이물질이나 먼지가 없도록 시공할 부분을 깨끗하게 청소한다.

(2) 시공 부위 오염 또는 훼손을 방지하기 위해서 작업 전 조인트 양쪽에 마스킹 테이프를 부착할 수 있다

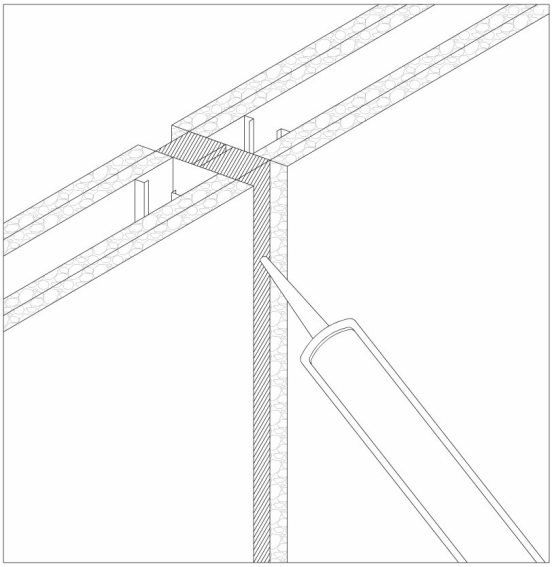
[시공 후 설치 조감도]



4) 실란트 작업

내화폼패드(MG-1000U) 시공 후 남은 개구부 양면(폭 40 ㎜ 이하, 두께 19 ㎜ 이상)에 방화실란트 MG-158)를 빈틈이나 기포가 발생하지 않도록 하여 도포한다.

[시공 후 설치 조감도]

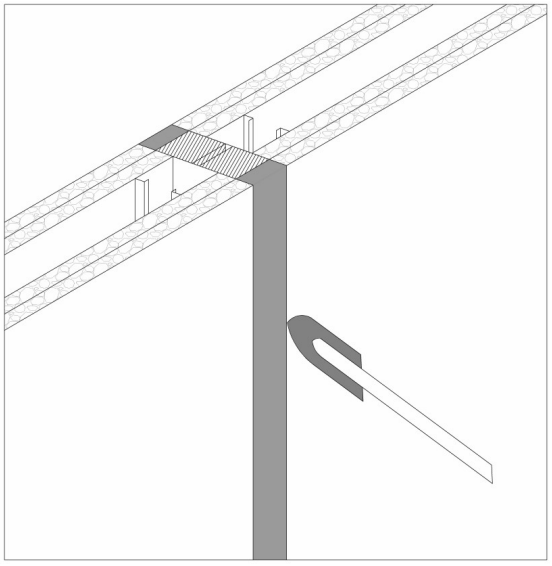


5) 표면 마무리 및 양생

(1) 실란트 작업 후 표면을 헤라를 이용하여 미려하게 마감 처리하고 마스킹테이프를 사용 한 경우에는 양생 전 제거한다.

(2) 양생은 제품의 매뉴얼에 따라 양생기간을 준수해야 하며, 양생 전에 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호해야 한다.

[시공 후 설치 조감도]



2.7 보관, 취급 및 안전관리

1) 보관 및 취급

(1) 시공 전 제품 보관 장소는 상온에서 보관하여야 하며 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하며 환기가 잘되는 곳에 각재 또는 깔판을 놓고 지면과 직접 닿지 않도록 적재 보관한다. 특히 수분에 젖지 않도록 하여야 한다.

(2) 현장에 반입되는 자재는 시공 위치의 가까운 곳에 적재하는 것을 원칙으로 하며 제품이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택한다.

(3) 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 외부충격 또는 이물질 오염 등의 손상이 가지 않도록 한다.

(4) 자재 위에 중량물을 올려놓지 않도록 하며, 적재 높이는 1.5 m 이하로 하여야 한다.

2) 안전관리

(1) 작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 적절한 보호장구(보호안경, 장갑, 작업복, 방진 마스크 등)을 착용하고 작업을 실시한다.

(2) 밀폐된 공간에서 작업 시 작업장은 적절한 환기시설을 설치하여야 한다.

(3) 지게차 등을 이용하여 자재를 이동시킬 경우 안전관리에 각별히 주의를 기울인다.

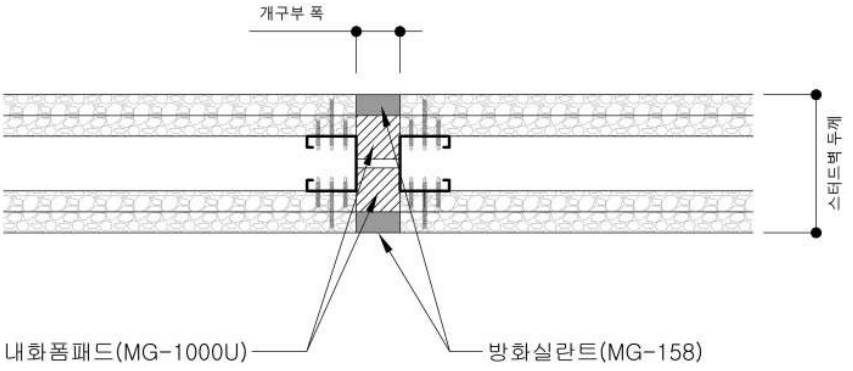
3) 현장 품질관리

(1) 검사

주요자재에 대하여 품질시험은 기준에 따라 실시하거나, 납품업체의 시험성적서를 활용한다.

(2) 내화채움구조의 경우 구성재료는 반드시 인정된 제품만을 사용하여야 하며 인정받은 내화채움구조 및 규격대로 시공하여야 한다.

2.8 인정구조의 사용 범위 (예)



구조체 규격		내화채움재			
스터드 벽체 두께 (㎜)	개구부 폭 (㎜)이하	내화폼패드(MG-1000U)		방화실란트(MG-158)	
		두께 (㎜)	폭 (㎜)	폭 (㎜)	양쪽 도포두께 (㎜)
126	40	40	40 이상	40	19
	30	30		30	
	20	20		20	
132	40	40	40 이상	40	19
	30	30		30	
	20	20		20	
138	40	40	40 이상	40	19
	30	30		30	
	20	20		20	
141	40	40	40 이상	40	19
	30	30		30	
	20	20		20	
151	40	40	40 이상	40	19
	30	30		30	
	20	20		20	
163	40	40	40 이상	40	19
	30	30		30	
	20	20		20	
176	40	40	40 이상	40	19
	30	30		30	
	20	20		20	
188	40	40	40 이상	40	19
	30	30		30	
	20	20		20	
238	40	40	40 이상	40	19
	30	30		30	
	20	20		20	

※ 상기 예시에 기재된 개구부와 관통재 간격이 다른 경우 채움재 규격은 개구부 간격에 부합하도록 납품한다.

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리 항목 및 품질기준

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

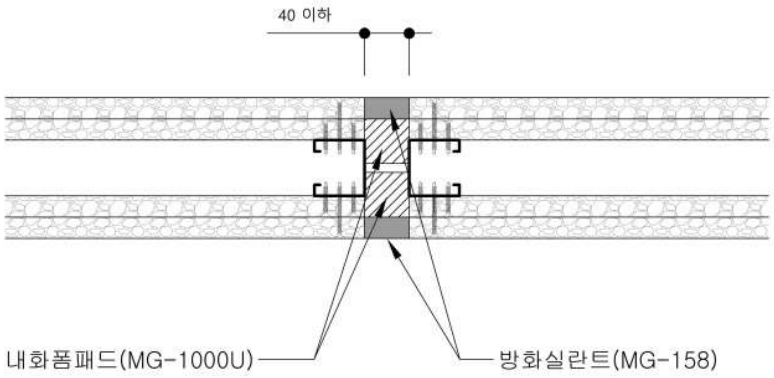
NO	품 질 항 목				품 질 기 준
1	구성자재	내화폼패드 (MG-1000U)	겉모양		이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것
			밀도 (kg/㎥)		210 이상
			치수	폭 (㎜)	개구부 길이 이상
				두께 (㎜)	40 이상
			팽창율 (%)주1)		150 이상
		방화실란트 (MG-158(White, Gray, Brown))	슬럼프주2)	가로(㎜)	3 이하
				세로(㎜)	3 이하
			탄성 복원성 % 주2)		40 이상
			일정 신장하에서의 접착성주2)		파괴되어서는 안 된다
			압축 가열.인장 냉각후의 접착성주2)		파괴되어서는 안 된다
			수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성주2)		파괴되어서는 안 된다
			부피손실(%)주2)		25 이하
2	내화채움구조 성능시험주3)		내화시험		차열 2시간

주1) 팽창율 시험은 자체품질기준 및 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) MG-158(방화실란트) 시험은 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 관리하며 시험방법 KS F 4910에 따른다

주3) 내화채움구조 성능시험은 외부공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 (5) 년 주기에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

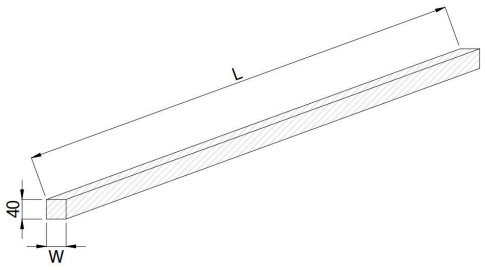
3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉
모
양</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구성
요소</td><td>품명</td><td>내용</td></tr>
<tr><td>MG-1000U(내화폼패드)</td><td>무기 난연재가 함유된 변성 폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>MG-158(방화실란트)</td><td>방화용 아크릴실란트로 선형조인트 사이 틈새를 밀실하게 충진하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
</table>

3.3 구성재료 설명서

1) MG-1000U(내화폼패드)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	검사방법
겉모양		이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것	사내검사기준에 따른 검사
밀도 (kg/㎥)		210 이상	사내검사기준에 따른 검사 공인시험기관에 연 1회 시험 의뢰하여 품질관리 (KS M ISO 845 기준에 따름)
치수	길이 (㎜)	900 이상	사내검사기준에 따른 검사
	폭 (㎜)	개구부 간격 이상	
	두께 (㎜)	40 이상	
제품의 물리적 성질	팽창율 (%)	150 이상	사내검사기준에 따른 검사
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

2) MG-158(방화실란트)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	검사방법
겉모양		파티클 및 이물질 등 유해한 결함이 없을 것	사내검사기준에 따른 검사
슬럼프	가로 (㎜)	3 이하	품질기준 : KS F 4910 F형 12.5E 등급을 따름 연 1회 공인시험기관에 시험 의뢰하여 품질관리
	세로 (㎜)	3 이하	
제품의 물리적 성질	탄성 복원성 (%)	40 이상	
	일정신장하에서의 접착성	파괴되어서는 안 된다	
	압축 가열.인장 냉각후의 접착성	파괴되어서는 안 된다	
	수중 침적 후의 일정신장하에서의 접착성	파괴되어서는 안 된다	
	부피손실 (%)	25 이하	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 적용 범위

내화채움구조의 현장품질관리 및 시공 시 요구사항에 적용한다.

1) 시공 시 요구사항

(1) 일반사항

공사시공자는 내화채움구조 시공과 관련하여 관련 규정을 숙지하고 건축물의 해당 장소에서 요구하는 성능을 만족하는 내화채움구조를 시공하여야 한다.

(2) 품질관리

가) 공사시공자는 내화채움구조의 구성 재료 등이 성능 인정 성적서에 따라 크기 및 구조가 유효한지 확인하여야 한다.

나) 공사시공자는 제조업자로부터 설치하고자 하는 내화채움구조에 대한 성능인정 성적서를 확보하여야 한다.

다) 공사감리자는 성능인정 성적서에 따라 내화채움구조에 적합하게 시공되는지 공사시공자와 협의하여 검사 및 관리하여야 한다.

2) 내화채움구조의 구성재료

(1) MG-1000U(내화폼패드)

(2) MG-158(방화실란트)

4.2 품질확인 항목

검사항목	검사시기	검사장소
구성 재료	초기, 중간	시험실 및 시험기관
외관	초기, 중간, 완료	시공 부위
치수, 두께, 시공사	중간, 완료	시공 부위

4.3 품질확인 기기



버니어 캘리퍼스



줄자

4.4 품질확인 내용

1) 재료

내화채움구조의 구성 재료가 인정내용과 동일한 품질의 제품인지 여부를 확인하며, 필요할 경우 현장시험 또는 공인시험기관에 시험을 의뢰하여 적정 여부를 확인한다.

2) 구조

(1) 형상, 구조 및 치수가 인정 내화구조와 동일한지 여부를 검사한다.

(2) 내화채움구조의 현장품질 검사항목은 표 1과 같다.

표 1. 시공 시 현장품질 검사항목

검사 시기	검사 항목	검사 기준
자재 선정 시	치 수	성능인정 성적서와 일치할 것
	품 질	성능인정 성적서와 일치할 것
현장 시공 시	재 질	성능인정 성적서와 일치할 것
	치 수	성능인정 성적서와 일치할 것
	내화채움재 설치 여부	규격에 맞는 내화채움재가 시공되어야 할 것
시공 완료 시	내화채움재 시공 상태	결함이 없어야 하며 기준이상 시공되어야 할 것

3) 설치 시방서

설치전문업자가 제공하는 설치 시방서에는 다음 사항이 기술되어 있어야 한다.

공사시공자는 공사 감리자와 함께 설치 시방서의 세부내용을 평가하고, 제안된 설치 방법이 제품시험 인정서 및 관련 제품 평가 또는 확장 적용 범위를 기술하는 문서에 부합하는지 확인한다.

(1) 내화채움구조 구성 제품 확인

(2) 주요 치수, 내화성능, 설치 방법을 포함한 시공 계획, 설치 방법

4.5 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="12">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현 장 명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움제
구조명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4">최초, 중간, 최종</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조사</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조
시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사방법/
기구</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>개구부확인</td><td rowspan="2">틈새측정</td><td>폭</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>40 ㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>깊이</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>126 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">MG-1000U
시공</td><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">규격</td><td>두께(㎜)</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/일</td><td>40</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>폭(㎜)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>실측치수</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>210kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공상태</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>틈새유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">MG-158
시공</td><td colspan="2">시공 깊이 확인</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/일</td><td>19 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">도포두께</td><td>건조 전</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/일</td><td>19 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>건조 후</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/일</td><td>14.6 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="10">소속 :　　직책 :　　성명 :　　(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자(감리자)</td><td colspan="10">소속 :　　직책 :　　성명 :　　(서명)</td></tr>
</table>

4.6 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식